

C程序设计

主讲教师：程新荣



C语言程序设计



教材、参考书

★教材

C程序设计, 谭浩强编著, 清华大学出版社

★参考书

非常多, 图书馆借阅

★ 上机安排

❖ 上课上机地点：315教室/316教室

❖ 上机内容：

- 随教学进度的基础训练（上机调试每次课堂作业）

★ 上机作业提交

网址：page.cau.edu.cn

选课：2021秋程序设计I（A班）/(B班)

选课密码：课堂上告诉大家

登录账号：校园网账号、密码

★ 要求：

- 所有作业必须**独立**完成
- 作业必须经**上机调试通过**

课程要求

- ★ 课前请做好预习
- ★ 保持课堂安静，头脑清醒，思维活跃
- ★ 认真、独立、按时完成并提交作业
- ★ 重视上机实践，有效利用宝贵的上机时间
- ★ 上课与上机的时间比例应为 **1:3**

第一章 C语言概述



1.1 C语言出现的历史背景



1.2 C语言的特点



1.3 简单的C语言程序介绍



1.4 运行C程序的步骤与方法

第一章 C语言概述

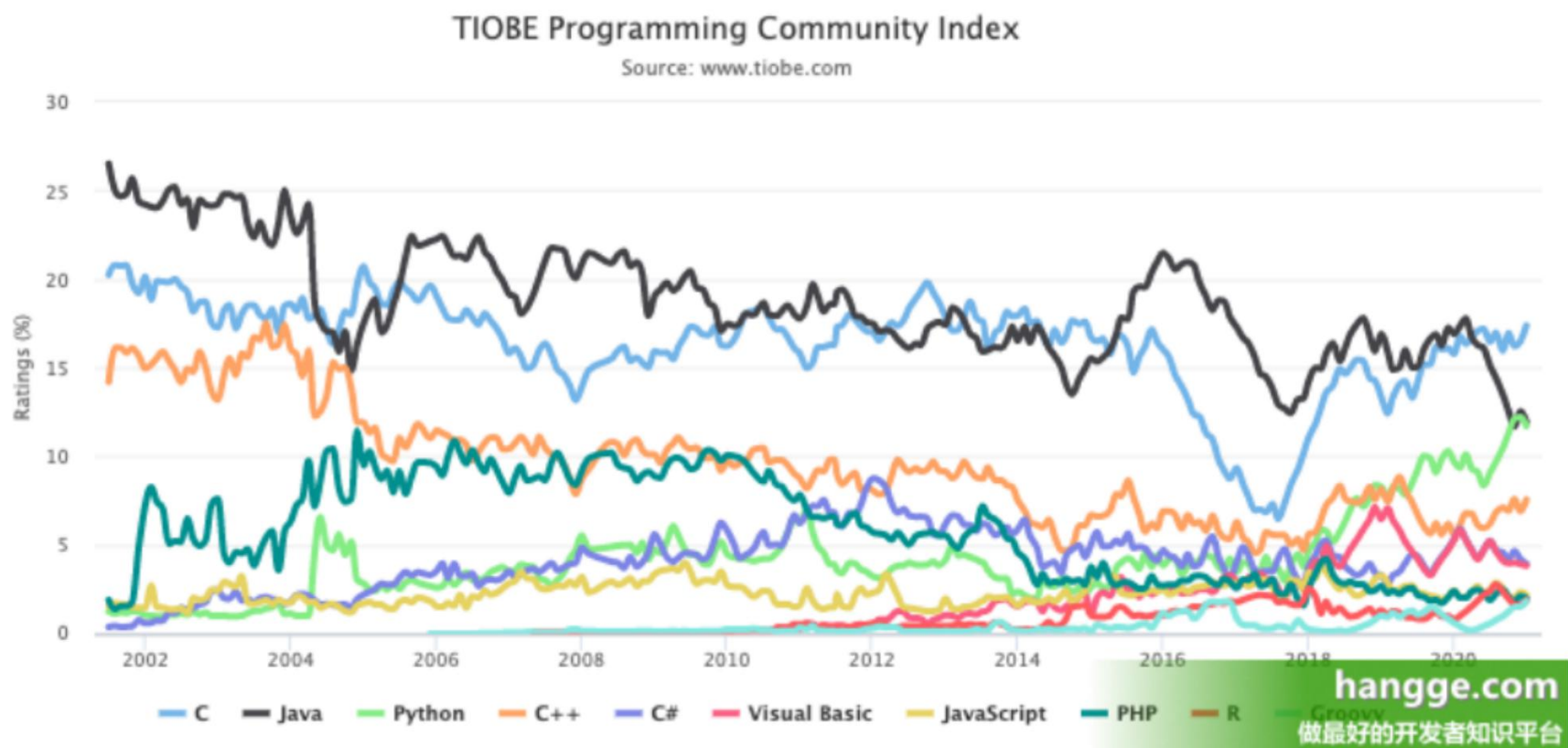
C语言——广泛流行的计算机高级语言，既可用来写系统软件，又可用于来写应用软件。

尤其是当今计算机应用极为广泛，软件的设计、编写质量要求高，经常与硬件部分打交道，所以用C语言编写是最理想的。因而C语言也是当前计算机语言中用得最广泛的语言之一。

编程语言排行榜 TOP 20 榜单:

Jan 2021	Jan 2020	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	2	▲	C	17.38%	+1.61%
2	1	▼	Java	11.96%	-4.93%
3	3		Python	11.72%	+2.01%
4	4		C++	7.56%	+1.99%
5	5		C#	3.95%	-1.40%
6	6		Visual Basic	3.84%	-1.44%
7	7		JavaScript	2.20%	-0.25%
8	8		PHP	1.99%	-0.41%
9	18	▲	R	1.90%	+1.10%
10	23	▲	Groovy	1.84%	+1.23%
11	15	▲	Assembly language	1.64%	+0.76%
12	10	▼	SQL	1.61%	+0.10%
13	9	▼	Swift	1.43%	-0.36%
14	14		Go	1.41%	+0.51%
15	11	▼	Ruby	1.30%	+0.24%
16	20	▲	MATLAB	1.15%	+0.41%
17	19	▲	Perl	1.02%	+0.27%
18	13	▼	Objective-C	1.00%	+0.07%
19	12	▼	Delphi/Object Pascal	0.79%	-0.20%
20	16	▼	Classic Visual Basic	0.79%	-0.20%

前 10 名编程语言长期走势图：



关于编程语言排名：

TIOBE 官方就评价道：Python 无处不在。很久以前，作为 Perl 的竞争对手，Python 就开始成为系统管理员编写脚本的工作。如今，它在数据科学、机器学习等领域也颇受欢迎，同时，Python 也适用于 Web 开发、后端、移动应用程序开发、甚至是（较大的）嵌入式系统等领域。Python 之所以被大规模采用，主要原因还是要归根于其简单易上手的方便性，以及极大地提高了生产效率。这两种特性也是各个领域所需人才的关键技能之一。过去几个月间，Python 打败了 Java 登上第二名的宝座。接下来 Python 还会击败 C 吗？对此，TIOBE 官方表示，相较 Python，C 语言有一张王牌，即它的性能。凭借高性能，C 语言在未来的一段时间内仍然会站稳脚步，Python 想要超越，也需要有足够的时间去历练。

其他语言?

- 现代的编程语言在语法上的差异很小
 - 几乎都是C-like语言
- 语言的能力/适用领域主要是由
 - 库和
 - 传统所决定的

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("Hello World!\n");

    return 0;
}
```

```
class Hello {
    public static void main(String[] arg) {
        System.out.println("Hello World!");
    }
}
```

```
print "Hello World!\n"
```

§ 1.1 C语言出现的历史背景

操作系统：DOS，UNIX，WINDOWS

以前：OS软件用汇编语言编写。

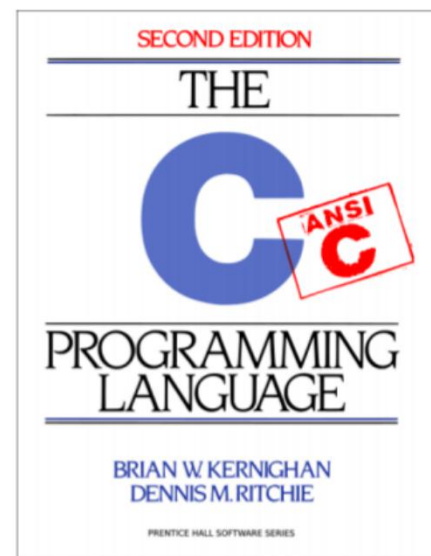
改进：用C语言编写，既提高了程序的可读性，可移植性，又可与硬件打交道。

C语言

- C语言是从B语言发展而来的，B语言是从BCPL发展而来的，BCPL是从FORTRAN发展而来的
- BCPL和B都支持指针间接方式，所以C也支持了
- C语言还受到了PL/I的影响，还和PDP-11的机器语言有很大的关系
- 1973年3月，第三版的Unix上出现了C语言的编译器
- 1973年11月，第四版的Unix（System Four）发布了，这个版本是完全用C语言重新写的

C的发展与版本-K&R

- 经典 C
 - 又被叫做“K&R the C”
 - The C Programming Language, by Brian Kernighan and Dennis Ritchie, 2nd Edition, Prentice Hall



图片来源: <http://en.wikipedia.org>

C的发展与版本-标准

- 1989年ANSI发布了一个标准——ANSI C
- 1990年ISO接受了ANSI的标准——C89
- C的标准在1995年和1999年两次更新——C95和C99
- 所有的当代编译器都支持C99了

C语言用在哪里？

- 操作系统
- 嵌入式系统
- 驱动程序
- 底层驱动
 - 图形引擎、图像处理、声音效果

编译—>运行

- C需要被编译才能运行，所以你需要
 - 编辑器
 - 编译器
- 或者，IDE（集成开发环境）

推荐的编程软件

- Dev C++ (4.9 for Win7, 5.0 for Win8)
- 免费
- 安装简单
- 不用建工程

其他选择

- MS Visual Studio Express (Windows)
- Xcode (Mac OS X)

初学C的困惑

- 用什么软件好?
 - 选择太多有时候是个麻烦
 - 当代语言往往只有一个编程软件可用
- 那就Dev C++

§ 1.2 C语言的特点

只有通过学习，方可理解C之特点

问题：既然有了面向对象的C++语言，为什么还要学习C语言？

解释1：C++是由于开发大型应用软件的需要而产生的，并不是所有的人都要去编写大型软件；

解释2：面向对象的基础是面向过程。C++是面向对象的语言，C是面向过程的，学起来比C语言困难得多，所以不太适合程序设计的初学者。

§ 1.3 简单的C语言程序介绍

问题：想在屏幕上显示

Hello, World!

如何实现？

例1.1 第一个程序 Hello, World!

L1_1.C

```
/* L1_1 The first C Program*/           ← 注释
#include <stdio.h>                        ← 编译预处理
int main()                               ← 函数
{
    printf("Hello,World!");              ← 语句
    return 0;
}
```

输出:

Hello,World!

在Dev C++里

hello.c

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     printf("Hello World!\n");
6     return 0;
7 }
```

T

程序框架

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    |
    return 0;
}
```

- 本课程中所有的程序都需要这一段
- 直到学函数之前，我们的代码都只是在这个框架中间

输出

- `printf("Hello World!\n");`
- ""里面的内容叫做“字符串”，`printf`会把其中的内容原封不动地输出
- `\n`表示需要在输出的结果后面换一行

程序中的错误



The screenshot shows a C compiler IDE with a project named 'hello.c'. The code in the editor is as follows:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5     printf("Hello World!\n")
6     return 0;
7 }
```

The line containing `return 0;` is highlighted with a red background, indicating a syntax error. The error message at the bottom of the window is:

行	列	单元	信息
6	2	D:\Desktop\hello.c	In function 'main': [Error] expected ';' before 'return'

- 编译的时候发现的错误所在的地方会以红色的底表示出来
- 具体的错误原因列在下方的窗口里（是英文的）
- C的编译器给出的错误提示往往不那么好“猜”

不要用中文！！！！

- 中国学生还有一个极其常见的低级错误，就是用了中文输入法来输入程序。那些标点符号，在中文和英文可能看上去相似，但是对于计算机是完全不同的符号，如果你还开了全角标点的话，问题就更严重了

对L1-1.C的修改：

```
/* LBC1.1 */  
#include <stdio.h>  
main()  
{  
    printf("Hello,");  
    printf("World!");  
}
```

§ 问题：想在屏幕上显示

This is a C program!

如何实现？

做计算

- `printf("%d\n", 23+43);`
 - `%d`说明后面有一个整数要输出在这个位置上
- `printf("23+43=%d\n", 23+43);`

L1-2.C

```
main()                                /*求两数的和*/
{  int  a,b,sum;  /*变量定义*/
  a=123;
  b=456;
  sum=a+b;
  printf("sum is %d\n",sum);/*format output */
}
```


L1-3.C a,b的值随机输入

```
main()                                /*求两数的和*/
{  int  a,b,sum; /*变量定义*/
    /*a,b的值如何从键盘输入，从而可以变化呢？*/

    sum=a+b;
    printf("sum is %d\n",sum);/*format output */
}
```

四则运算

四则运算	C符号	意义
+	+	加
-	-	减
×	*	乘
÷	/	除
	%	取余
()	()	括号

- %表示取两个数相除以后的余数

- 程序的执行一定从main 函数开始，不论main 函数的位置如何。
- 书写自由，一个语句可写多行，一行可写多个语句。
- 每一条语句必须有一个分号；
- C语言的输入/输出均由库函数完成，C语言本身没有输入输出语句。

`scanf( )`、 `printf( )`

- 可用 `/* .....*/` 对C语言加注释

★C语言格式特点

- ❖ 习惯用**小写**字母，大小写敏感
- ❖ 不使用行号，**无程序行**概念
- ❖ 可使用空行和空格
- ❖ 常用**锯齿形**书写格式

优秀程序员的素质之一:

- 💡 使用TAB缩进
- 💡 {}对齐
- 💡 有足够的注释
- 💡 有合适的空行

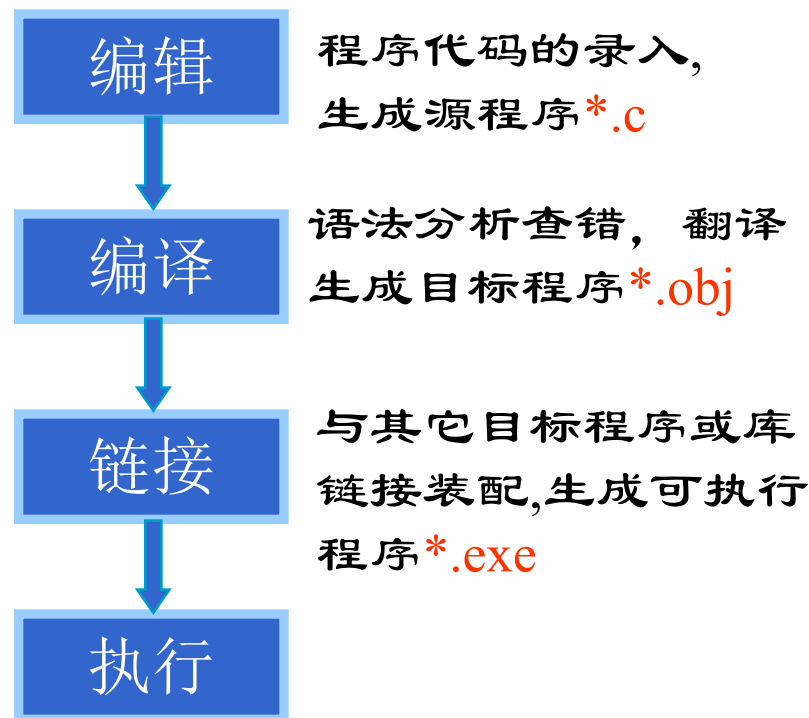
```
main( )
{
    int i , j , sum;
    sum=0;
    for(i=1; i<10;i++)
    {
        for(j=1;j<10;j++)
        {
            sum+=i*j ;
        }
    }
    printf(“%d\n”,sum);
}
```

1.4 运行C程序的步骤与方法



§ 1.4 C程序的上机步骤

★C程序开发步骤



file.exe